

AB-721 – Desempenho de Aeronaves

Lista de Exercícios – Sistema Internacional

*Lista parcialmente inspirada nos problem sets clássicos do livro
Fundamentals of Aircraft Performance and Design, do Prof. Francis Hale,
adaptada ao encadeamento dos slides e da apostila da disciplina.*

Prof. Flávio Ribeiro - 2026

Convenções e dados gerais

- Use unidades SI de forma consistente: m, s, kg, N, kN, Pa, kg/m³, m/s, kW ou MW.
- Considere $g = 9.81 \text{ m/s}^2$, $\rho_0 = 1.225 \text{ kg/m}^3$, $a_0 = 340.2 \text{ m/s}$, $1 \text{ kt} = 0.51444 \text{ m/s}$ e $1 \text{ hp} = 745.7 \text{ W}$.
- Quando necessário, use $AR = b^2/S$ e $k = 1/(\pi e AR)$.
- Para motores a jato, adote o modelo simplificado

$$T_A(h) = T_{SL} \sigma^{0.7}, \quad \sigma = \rho/\rho_0,$$

e assuma que a tração disponível é aproximadamente independente da velocidade no intervalo analisado.

- Para turboélices, adote

$$P_{shaft}(h) = P_{SL} \sigma^{0.8}, \quad T_A = \eta_p \frac{P_{shaft}}{V}.$$

- Quando conveniente, pode-se usar a aproximação $C_D^2 \ll C_L^2$ em condições de planeio ou cruzeiro eficiente, desde que isso seja explicitado na solução.

Tabela ISA simplificada

h (m)	ρ (kg/m ³)	σ	a (m/s)	$a^* = a/a_0$
0	1.225	1.000	340.2	1.000
3048	0.904	0.738	328.3	0.965
6096	0.653	0.533	316.1	0.929
7620	0.549	0.448	309.7	0.910
10668	0.380	0.310	296.3	0.871

Exercício 1 – Atmosfera padrão e velocidades

Uma aeronave voa a 7620 m em ISA, com velocidade indicada $V_i = 108.0 \text{ m/s}$. O erro de posição nessa condição é $\Delta V_p = +1.03 \text{ m/s}$ e o fator de correção entre CAS e EAS vale $f = 0.982$.

- Determine V_c , V_e e a velocidade verdadeira V .
- Determine o número de Mach.
- Em cruzeiro, explique por que TAS e Mach são mais apropriados que IAS para análise de desempenho. Em seguida, explique por que a IAS é a referência operacional mais útil em fases como decolagem, aproximação e pouso.
- Suponha agora que a aeronave suba mantendo CAS constante. Explique qualitativamente o que acontece com a EAS e com a TAS ao longo da subida.

Exercício 2 – Parâmetros geométricos, frações de peso e polar de arrasto de um jato regional

Considere uma aeronave com as seguintes características:

$$W_0 = 215.7 \text{ kN}, \quad S = 51.19 \text{ m}^2, \quad b = 20.06 \text{ m},$$

$$\text{OEW} = W_s + W_{eng} = 115.7 \text{ kN}, \quad 2 \text{ turbofans de } 33.36 \text{ kN de tração cada ao nível do mar},$$

$$W_{PL,max} = 60.05 \text{ kN}.$$

Neste exercício, use a seguinte interpretação dos símbolos: W_0 = peso inicial da aeronave na condição analisada; W_s = peso estrutural; W_{eng} = peso dos motores; $\text{OEW} = \text{Operating Empty Weight}$, aqui definido como $\text{OEW} = W_s + W_{eng}$; $W_{PL,max}$ = peso máximo de carga paga (*payload*).

Adote $C_{D0} = 0.017$ e $e = 0.95$.

- Calcule W/S , AR , (T_{SL}/W_0) , (OEW/W_0) e $(W_{PL,max}/W_0)$.
- Assumindo $(T_{SL}/W_{eng}) = 6$, determine (W_{eng}/W_0) , (W_s/W_0) e a fração de peso útil.
- Escreva a polar parabólica $C_D = C_{D0} + kC_L^2$.
- Determine o ponto de eficiência aerodinâmica máxima: C_L^* , C_D^* e E_{max} .
- Explique qualitativamente como variam, com a velocidade, as parcelas de arrasto parasita e arrasto induzido em voo nivelado.

Exercício 3 – Planeio

Use a mesma aeronave do Exercício 2 e considere voo planado a 6096 m, com peso $W = 200.2$ kN.

- Determine a velocidade de máximo alcance em planeio V^* e a razão de planeio máxima.
- Estime o alcance no ar a partir de 3048 m acima do terreno.
- Admitindo vento constante alinhado com a trajetória, estime o alcance sobre o solo para:

$$V_w = +15.43 \text{ m/s} \quad (\text{cauda}) \quad \text{e} \quad V_w = -15.43 \text{ m/s} \quad (\text{proa}).$$

- Explique por que o alcance máximo em planeio não depende diretamente do peso, mas a velocidade ótima sim.
- Dois planadores aerodinamicamente idênticos iniciam o planeio da mesma altitude. O planador B está mais pesado por levar lastro adicional. Assumindo que ambos voem na condição de máxima razão de planeio, compare o alcance horizontal e o tempo de permanência no ar.

Exercício 4 – Cruzeiro de um jato regional

Considere a aeronave do Exercício 2 voando a 10668 m e $M = 0.78$, com peso no início do cruzeiro igual a $W_1 = W_0$. Adote $\text{TSFC} = 0.60 \text{ h}^{-1}$.

- Calcule a velocidade verdadeira e a pressão dinâmica.
- Determine C_L , C_D , $E = L/D$ e $(T/W)_{req}$ no início do cruzeiro.
- Usando a equação de Breguet para cruzeiro com altitude constante, estime a fração de combustível consumida e o combustível necessário para voar 926 km.
- Refaça o item anterior assumindo que, dos combustíveis a bordo, apenas 85% está disponível para o segmento de cruzeiro (o restante corresponde a táxi, subida, descida e reservas). Discuta a diferença.
- Segundo a formulação de Breguet para jatos, qual parâmetro aerodinâmico deve ser maximizado para obter máxima autonomia? E qual deve ser maximizado para obter máximo alcance?
- As condições de máxima autonomia e máximo alcance ocorrem na mesma velocidade? Justifique brevemente.

Exercício 5 – Subida, excesso de potência e teto

Considere novamente a aeronave do Exercício 2. Adote o modelo propulsivo

$$T_A(h) = T_{SL}\sigma^{0.7}, \quad T_{SL} = 66.72 \text{ kN},$$

e assuma $W = W_0$ durante toda a análise.

- Escreva a tração requerida $T_R(V)$ e a potência requerida $P_R(V)$.
- Determine a velocidade de tração requerida mínima ao nível do mar e a 10668 m.
- Obtenha a razão de subida

$$ROC(V) = \frac{(T_A - T_R)V}{W}$$

e avalie seu valor nas seguintes velocidades candidatas:

$$V = 113.2, 133.8, 154.3 \text{ m/s} \quad \text{ao nível do mar}$$

$$V = 133.8, 154.3, 174.9 \text{ m/s} \quad \text{a 10668 m.}$$

Com base nesses valores, identifique uma estimativa manual para o ROC_{max} em cada altitude.

- Para estimar o teto de serviço sem otimização numérica, admita que o ROC_{max} já tenha sido estimado como:

$$ROC_{max}(9144 \text{ m}) \approx 2.13 \text{ m/s},$$

$$ROC_{max}(10668 \text{ m}) \approx 0.91 \text{ m/s},$$

$$ROC_{max}(12192 \text{ m}) \approx 0.20 \text{ m/s}.$$

Usando interpolação linear e o critério $ROC_{max} = 0.508 \text{ m/s}$, estime o teto de serviço da aeronave.

- Compare qualitativamente o efeito de reduzir o peso em 10% sobre V_Y , ROC_{max} e teto.
- Numa subida de 7620 m para 10668 m, assuma $ROC_{\text{médio}} = 4.06 \text{ m/s}$, $TAS_{\text{média}} = 216.1 \text{ m/s}$ e consumo médio de combustível $FF = 1361 \text{ kg/h}$. Estime o tempo de subida, a distância horizontal percorrida em ar calmo e o combustível consumido.

Exercício 6 – Turboélice: modelo propulsivo e potência requerida

Considere um turboélice para 30 passageiros com:

$$W_0 = 117.0 \text{ kN}, \quad S = 39.39 \text{ m}^2, \quad b = 19.78 \text{ m},$$

$$OEW = 73.84 \text{ kN}, \quad W_{PL,max} = 26.69 \text{ kN}, \quad W_{f,max} = 25.80 \text{ kN},$$

$$2 \text{ motores de } 1.34 \text{ MW ao nível do mar cada}, \quad \eta_p = 0.87, \quad e = 0.90, \quad C_{D0} = 0.020.$$

Defina o peso útil como $W_{\text{útil}} = W_0 - OEW$. Observe também que a aeronave não pode operar simultaneamente com $W_{PL,max}$ e $W_{f,max}$, pois $W_{PL,max} + W_{f,max} > W_{\text{útil}}$.

- Calcule W/S , AR , (P/W_0) , (OEW/W_0) e a fração de peso útil.
- Escreva a polar de arrasto e determine E_{max} .
- Use o modelo $P_{shaft}(h) = P_{SL}\sigma^{0.8}$ para obter a potência disponível ao nível do mar e a 7620 m.
- Escreva a potência requerida $P_R(V) = D(V)V$ e determine a condição de potência requerida mínima.
- Explique por que, para turboélices, os problemas de alcance/autonomia devem ser formulados em termos de potência e PSFC, e não simplesmente reutilizando a forma clássica da equação de Breguet para jatos.

Exercício 7 – Decolagem e pouso em modelo simplificado

Considere uma aeronave em decolagem com os seguintes dados:

$$W = 106.8 \text{ kN}, \quad S = 37.16 \text{ m}^2, \quad C_{D0} = 0.030, \quad k = 0.055,$$

$$T = 26.69 \text{ kN}, \quad \mu_r = 0.020, \quad \phi = 0, \quad C_{L,max,TO} = 1.9.$$

Adote $V_{LOF} = 1.1V_S$ e, para estimar a corrida no solo, use $V_{med} = 0.7V_{LOF}$ para avaliar L e D .

- Determine a velocidade de estol em configuração de decolagem e a velocidade de liftoff.
- Determine o coeficiente de sustentação que minimiza a distância de corrida no solo.
- Estime a aceleração média e a distância de corrida no solo.
- Discuta qualitativamente como os resultados mudam para:
 - ISA+20°C;
 - vento de proa de 5.14 m/s;
 - pista com inclinação de +1%.
- No pouso, explique por que maior μ_{brake} , vento de proa e menor peso tendem a reduzir a distância de parada.
- Explique o significado operacional de V_R (*rotation speed*) e do comprimento de pista balanceado (BFL).